Preguntas de examen PSyD

Daniel Báscones García

15 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y aviso **1**

2. Preguntas **1**

1. Introducción y aviso

En las siguientes páginas, se muestran **ejemplos** de preguntas de examen. Esto no quiere decir, ni que todas las preguntas vayan a salir de aquí (seguramente no), ni que sean refritos o adaptaciones de las mismas. Los contenidos que entran en examen incluyen tanto la teoría de los documentos teóricos, como la de las prácticas, y puede entrar cualquier cosa de aquellos siempre y cuando se haya dado en clase.

Así pues, esta colección sirve solo como referencia para entender la profundidad y dificultad que se puede esperar del examen, pero en ningún caso sustituye su resolución a estudiar la materia.

2. Preguntas

En construcción...

1. ¿Qué efecto produce en la compilación calificar un puntero a un registro con la palabra clave `volatile` en lenguaje C?
2. Escriba una función en C `void gpio_set_mode(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t pin, uint32_t mode)` que configure de forma atómica a nivel de software el modo de un pin en el registro `MODER` (donde cada pin ocupa 2 bits). Asegúrese de limpiar primero la configuración previa mediante máscaras binarias antes de aplicar el nuevo modo
3. En el microcontrolador STM32F723, el controlador de interrupciones NVIC maneja registros vectorizados como `ISER` (Interrupt Set Enable Register), definidos dentro del `struct` del periférico como un array `volatile uint32_t ISER[8]` para cubrir hasta 256 líneas de interrupción. Explique matemáticamente cómo se traduce un número global de línea de interrupción `IRQn` (por ejemplo, 71) a un índice dentro del array `ISER[]` y a una posición de bit dentro de ese elemento de 32 bits.

4. ¿Qué sucede al intentar modificar los registros de control de un periférico (por ejemplo `GPIOA`) si no se ha activado previamente su reloj en el registro `RCC` correspondiente? (En este caso, `RCC_AHB1ENR`)

5. Si la frecuencia de reloj de entrada del periférico `USART6` es de 16 MHz y se requiere una velocidad de 115200 baudios ¿qué valor entero (aproximadamente) debe cargarse en el registro `USART6_BRR`?

6. El gestor de interrupciones externas `EXTI` tiene sólo unas pocas líneas (en concreto 16), muchas menos que la totalidad de pines de los que dispone el procesador (16 pines por puerto, en 10 puertos diferentes). ¿Cuántos pines puedo utilizar simultáneamente para interrumpir al procesador? ¿Qué restricciones existen?

7. En el código de inicialización del procesador, se definen todas las rutinas de tratamiento de interrupción. Por defecto, todas ellas apuntan a la misma función llamada `Default_Handler`. ¿Cómo se consigue cambiar esto al redefinir una ISR manualmente? ¿Por qué no se sigue apuntando a `Default_Handler`?